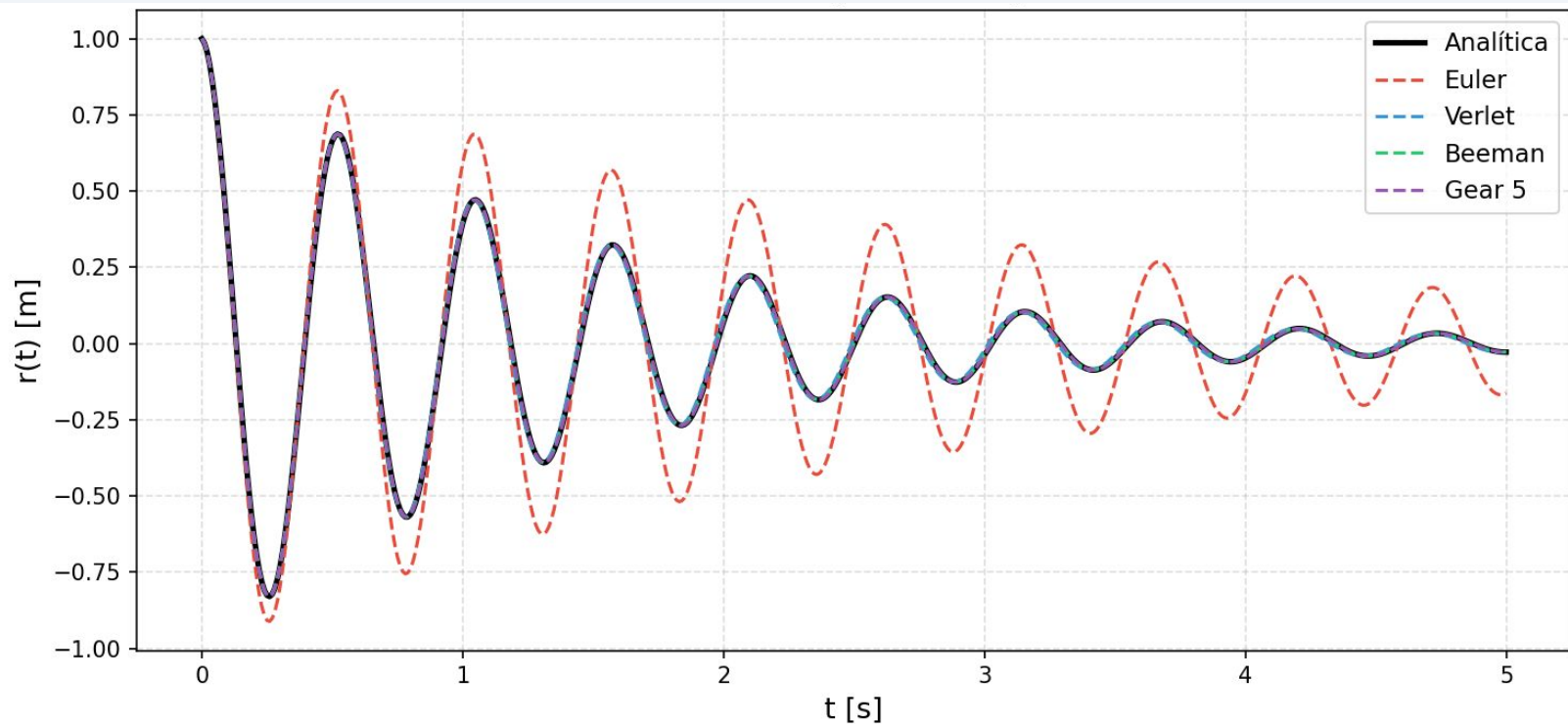


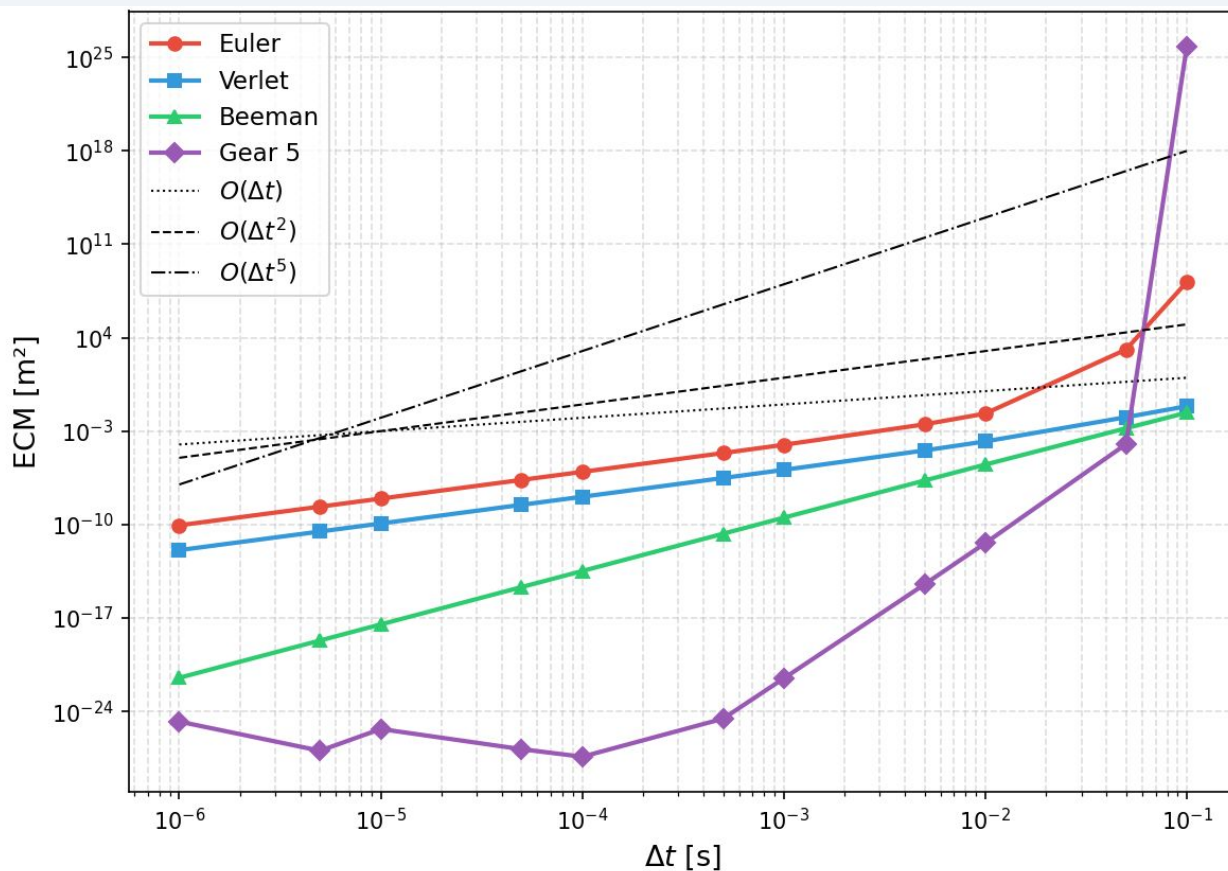
Dinámica Molecular regida por el Paso Temporal

Sistema 1: Oscilador Amortiguado · Trayectoria analítica vs. simulada



Variable	Valor
Δt	10^{-2}

Sistema 1: Oscilador Amortiguado · ECM en Función de Δt

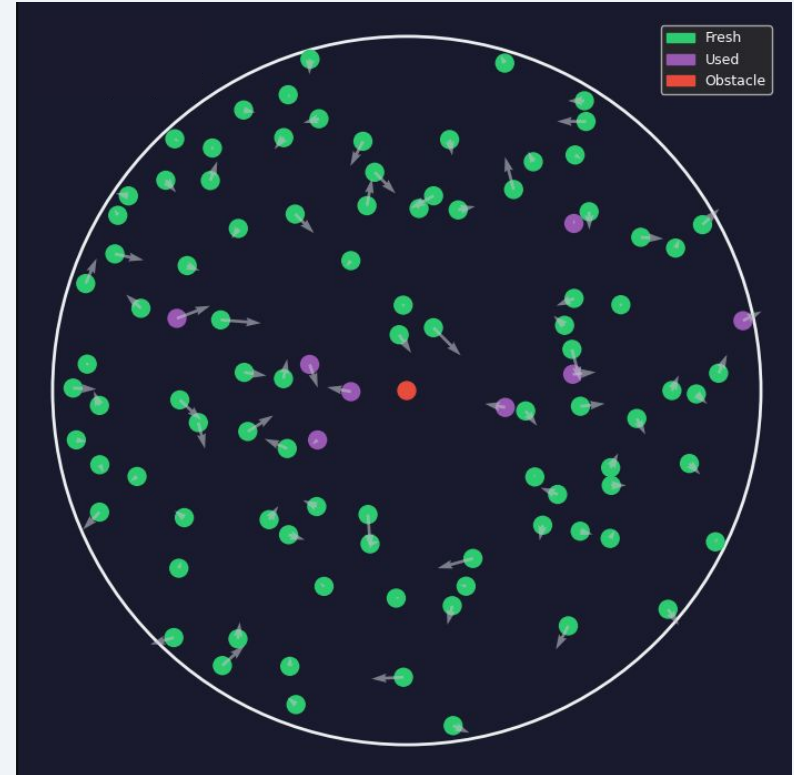




Introducción / Sistema Real / Fundamentos

Sistema Real y Motivación

- Partículas elásticas “blandas” con fuerza repulsiva de a pares.
- Obstáculo fijo circular en el centro del recinto.
- Paredes rígidas externas que confina las partículas.
- Analogía con sistema real: un recipiente que contiene un gas.



Modelo Matemático – Dinámica Molecular por Paso Temporal

Fuerza de Interacción

- Partícula-partícula:

$$\mathbf{F}_{ij} = \begin{cases} k \xi_{ij} \hat{\mathbf{e}}_{ij}, & \xi_{ij} > 0 \\ \mathbf{0}, & \xi_{ij} \leq 0 \end{cases} \quad \xi_{ij} = (r_i + r_j) - \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|, \quad \hat{\mathbf{e}}_{ij} = \frac{\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j}{\|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|}$$

- Partícula-obstáculo:

$$\mathbf{F}_i^{\text{obs}} = k \xi_i^{\text{obs}} \hat{\mathbf{x}}_i \text{ si } \xi_i^{\text{obs}} > 0, \quad \xi_i^{\text{obs}} = (r_i + r_0) - \|\mathbf{x}_i\|, \quad \hat{\mathbf{x}}_i = \frac{\mathbf{x}_i}{\|\mathbf{x}_i\|}$$

- Partícula-Pared Exterior:

$$\mathbf{F}_i^{\text{pared}} = -k \xi_i^{\text{w}} \hat{\mathbf{x}}_i \text{ si } \xi_i^{\text{w}} > 0, \quad \xi_i^{\text{w}} = \|\mathbf{x}_i\| - (L/2 - r_i)$$

Modelo Matemático – Dinámica Molecular por Paso Temporal

Movimiento de partículas

$$m_i \ddot{\mathbf{x}}_i = \mathbf{F}_i = \sum_{j \neq i} \mathbf{F}_{ij} + \mathbf{F}_i^{\text{obs}} + \mathbf{F}_i^{\text{pared}}$$

Energía del sistema

$$E_{\text{tot}} = K + U \quad K = \sum_i \frac{1}{2} m_i \|\mathbf{v}_i\|^2 \quad U = \frac{k}{2} \sum_{\xi > 0} \xi^2$$



Implementación

Implementación

Algoritmo del motor de simulación por paso temporal

Algorithm 1 Motor TDMD (Velocity Verlet)

```
1: Inicializar partículas (posiciones en grilla hexagonal, velocidades  $v_0$ , estados)
2: Calcular  $\mathbf{F}_i$  para todas las partículas
3: while  $t < t_f$  do
4:   for cada partícula  $i$  do
5:      $\mathbf{r}_i \leftarrow \mathbf{r}_i + \mathbf{v}_i \Delta t + \frac{\Delta t^2}{2m} \mathbf{F}_i$  ▷ actualizar posición
6:      $\mathbf{v}_i \leftarrow \mathbf{v}_i + \frac{\Delta t}{2m} \mathbf{F}_i$  ▷ medio paso de velocidad
7:   end for
8:   Recalcular  $\mathbf{F}_i(t+\Delta t)$  con las nuevas posiciones
9:   for cada partícula  $i$  do
10:     $\mathbf{v}_i \leftarrow \mathbf{v}_i + \frac{\Delta t}{2m} \mathbf{F}_i(t+\Delta t)$  ▷ completar velocidad
11:    Actualizar estado $i$  (FRESH/USED) según  $|\mathbf{r}_i|$ 
12:   end for
13:    $t \leftarrow t + \Delta t$ 
14:   if  $t \bmod \Delta t_2 = 0$  then
15:     Escribir estado del sistema (posiciones, velocidades, estado FRESH/USED)
16:   end if
17: end while
```

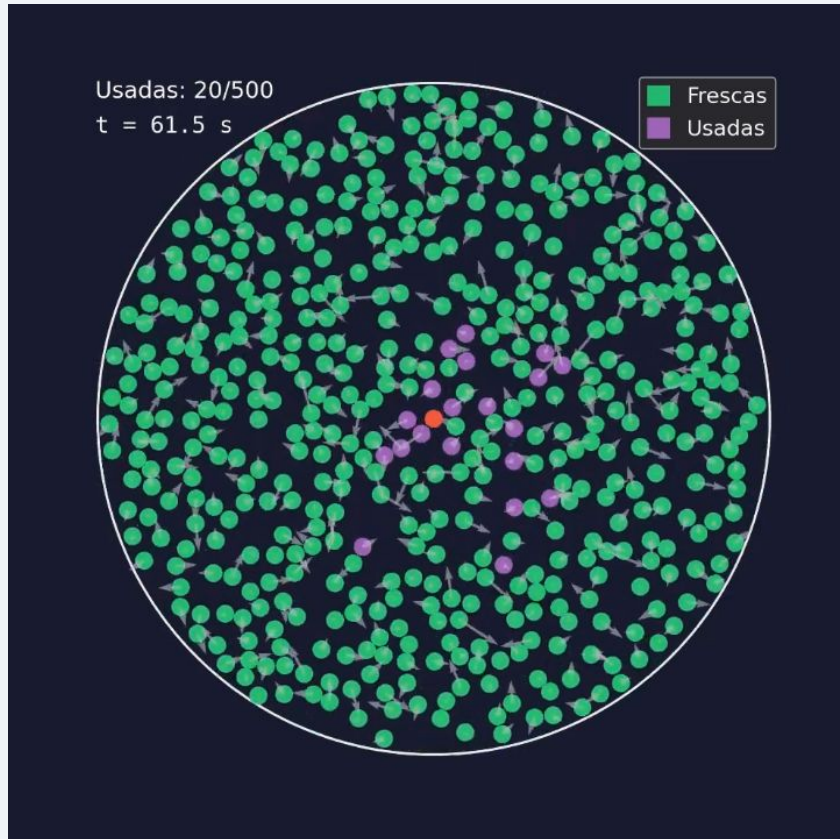
Motor de Simulación

```
SDS/  
└── tp4-sim/  
    └── src/main/java/  
        └── TimeDrivenMD.java  
            ├── placeParticles()  
            ├── computeForces()  
            ├── applyBoundaryForces()  
            ├── buildCellList()  
            ├── step(dt)  
            ├── updateStates()  
            ├── computeEnergy()  
            └── run()
```



Simulación

Sistema Particular y Parámetros



Parámetros fijos

Parámetro	Valor
L (diámetro del recinto)	80 m
r_0 (radio del obstáculo)	1 m
r (radio de partícula)	1 m
v_0 (módulo velocidad inicial)	1 m/s
m (masa partícula)	1 kg
Δt (paso temporal)	10^{-3} s

Parámetros variables

- N : número de partículas.
- k [N/m]: constante elástica de las partículas.
- Varias realizaciones por N .

Definición de Observables

Tiempo de ejecución

Tiempo de CPU (s) para completar $t_f = 5$ s, en función de N .

Scanning rate J

$$C_{fc}(t) \approx Jt + b$$

Número acumulado de partículas frescas que colisionaron con el centro

$$J(t) = \frac{dC_{fc}}{dt}$$

Tasa de cambio de $C_{fc}(t)$

Perfiles radiales de partículas frescas

$$\langle \rho_{fin} \rangle(S) = \frac{1}{N_T} \sum_{\text{frames}} \frac{n_{fin}(S)}{\mathcal{A}(S)}$$

$n_{fin}(S)$ es el número de partículas

$\mathcal{P}_{fin}$ en la capa $[S, S + \delta S)$

$\mathcal{P}_{fin} = \{ i : \text{estado}_i = \text{FRESCA} \wedge \mathbf{r}_i \cdot \mathbf{v}_i < 0 \}$

$\mathcal{A}(S) = \pi[(S + \delta S)^2 - S^2]$

$$\langle v_{f,\text{in}} \rangle(S) = \left\langle \left| \frac{\mathbf{r}_j \cdot \mathbf{v}_j}{|\mathbf{r}_j|} \right| \right\rangle_{j,t}$$

$$J_{\text{in}}(S) = \langle \rho_{f,\text{in}} \rangle(S) \cdot \langle v_{f,\text{in}} \rangle(S)$$

Configuración de Simulaciones

Punto	t_f [s]	N	k [N/m]	Realizaciones
1.1	5	[50, 100, 150, ..., 1000]	10^3	1
1.2	5000	[100, 200, ..., 1000]	10^3	10
1.3	5000	[100, 200, ..., 1000]	10^3	10
1.4	5000	[100, 200, ..., 1000]	$[10^2, 10^3, 10^4, 10^5]$	10

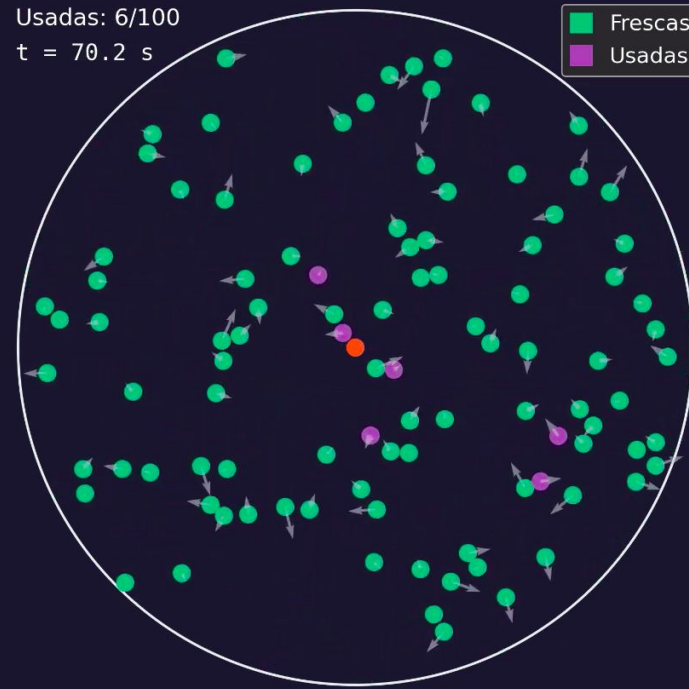
Condiciones iniciales

- Posiciones distribuidas aleatoriamente en una grilla hexagonal (maximiza eficiencia de espacio).
- Velocidad: ángulo con distribución uniforme en $[0, 2\pi)$ y módulo $v_0 = 1$ m/s.
- Semilla aleatoria distinta por cada realización.



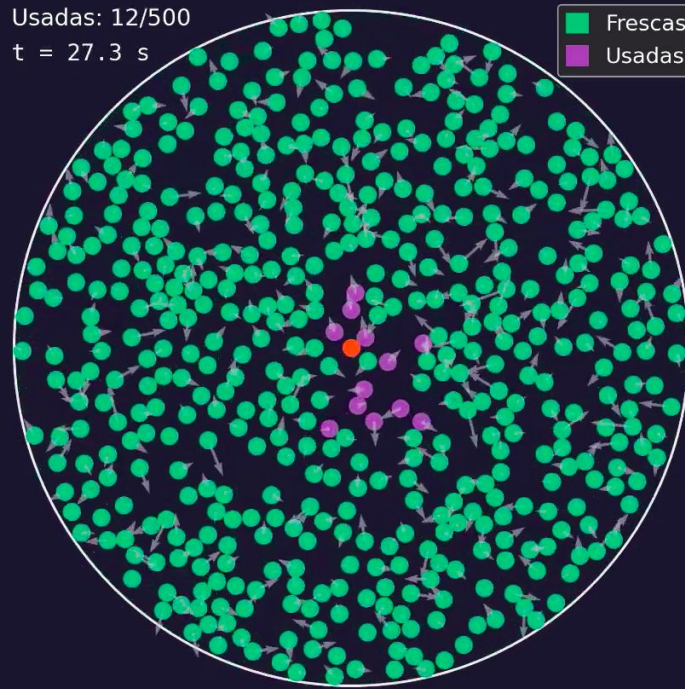
Resultados

Animación del Sistema 2 — $N = 100$



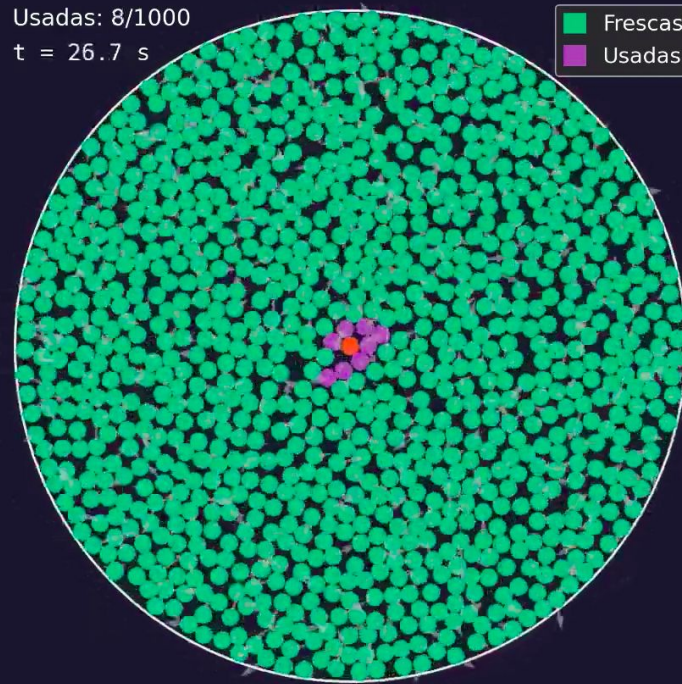
<https://youtu.be/t0wHReYR3S4>

Animación del Sistema 2 — $N = 500$



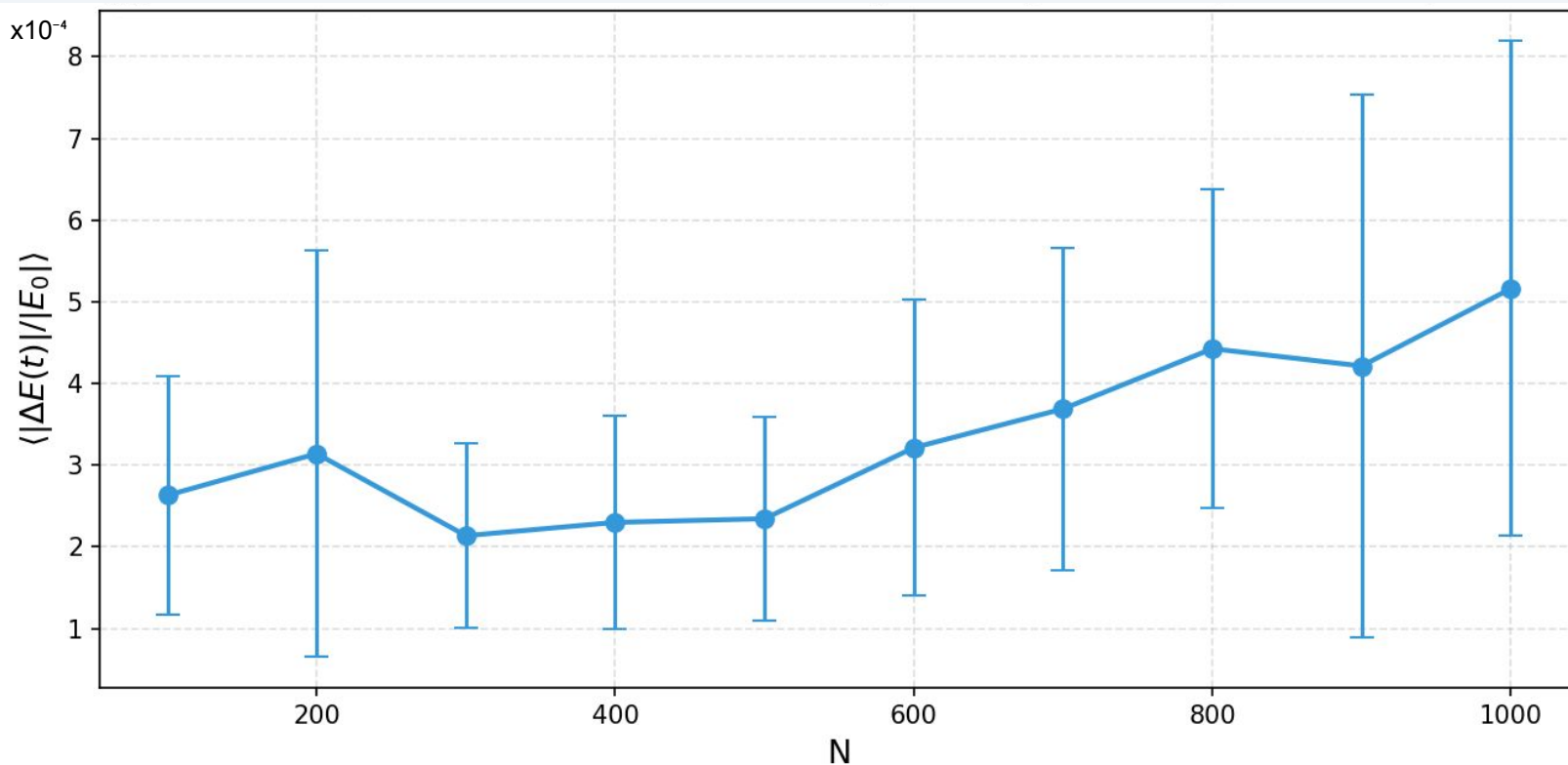
<https://youtu.be/DVWumkVaW1w>

Animación del Sistema 2 — $N = 1000$



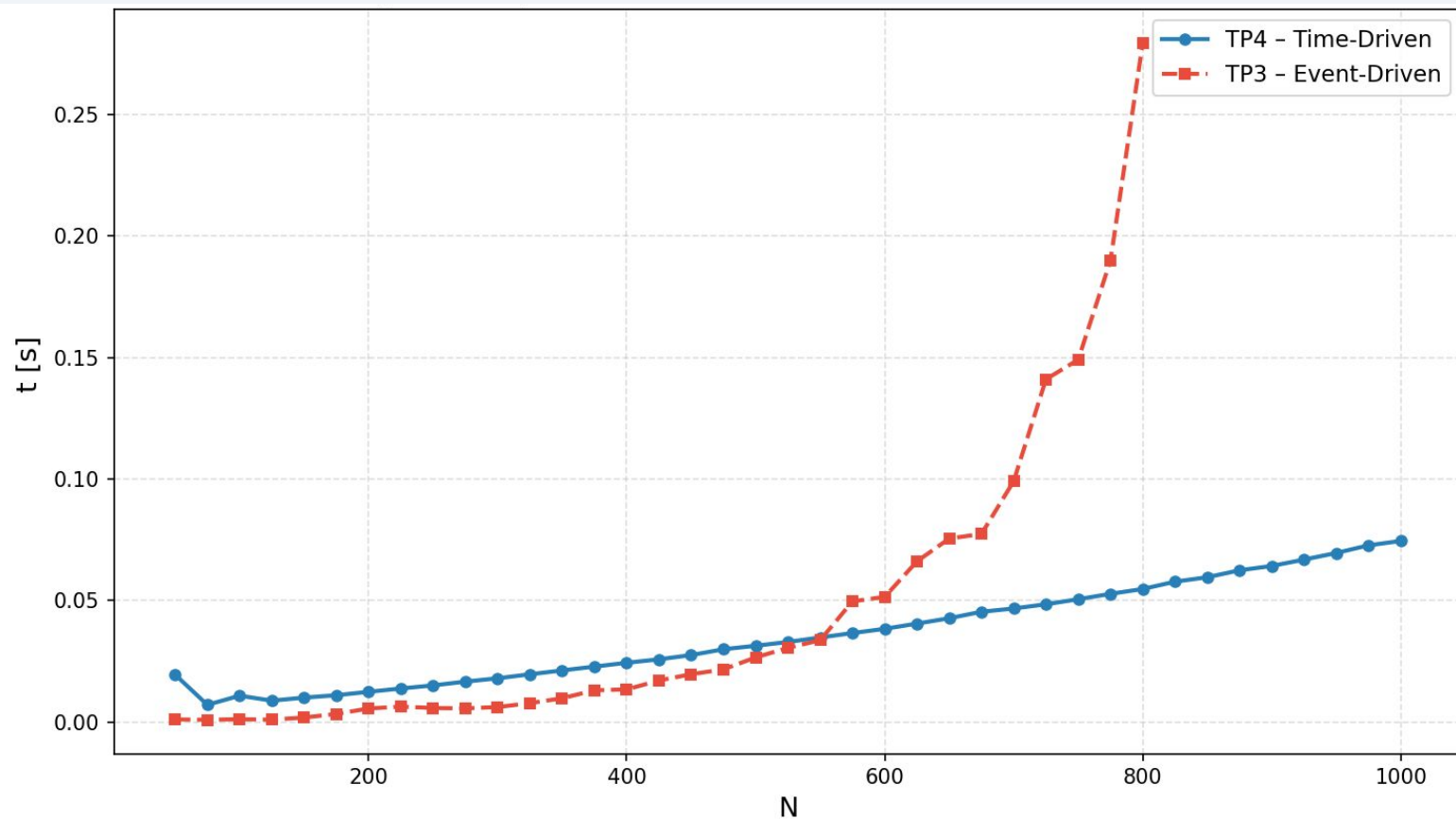
<https://youtu.be/v7jE-736k0U>

Sistema 2: 1.0 · Validación de $\Delta t = 10^{-3}$ s mediante conservación de energía

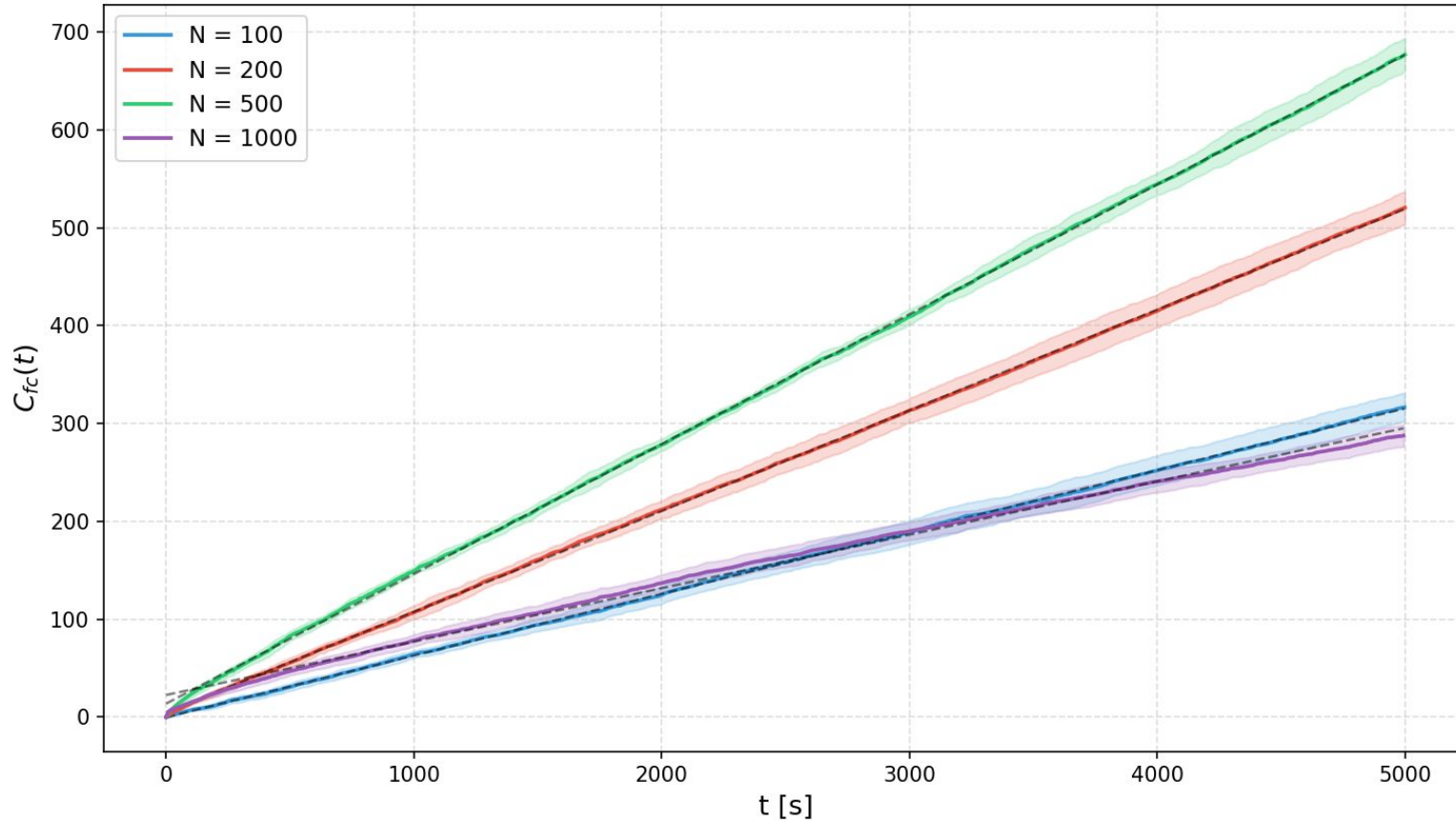


Variable	Valor
k	10^3

Sistema 2: 1.1 · Tiempo de Ejecución en Función de N

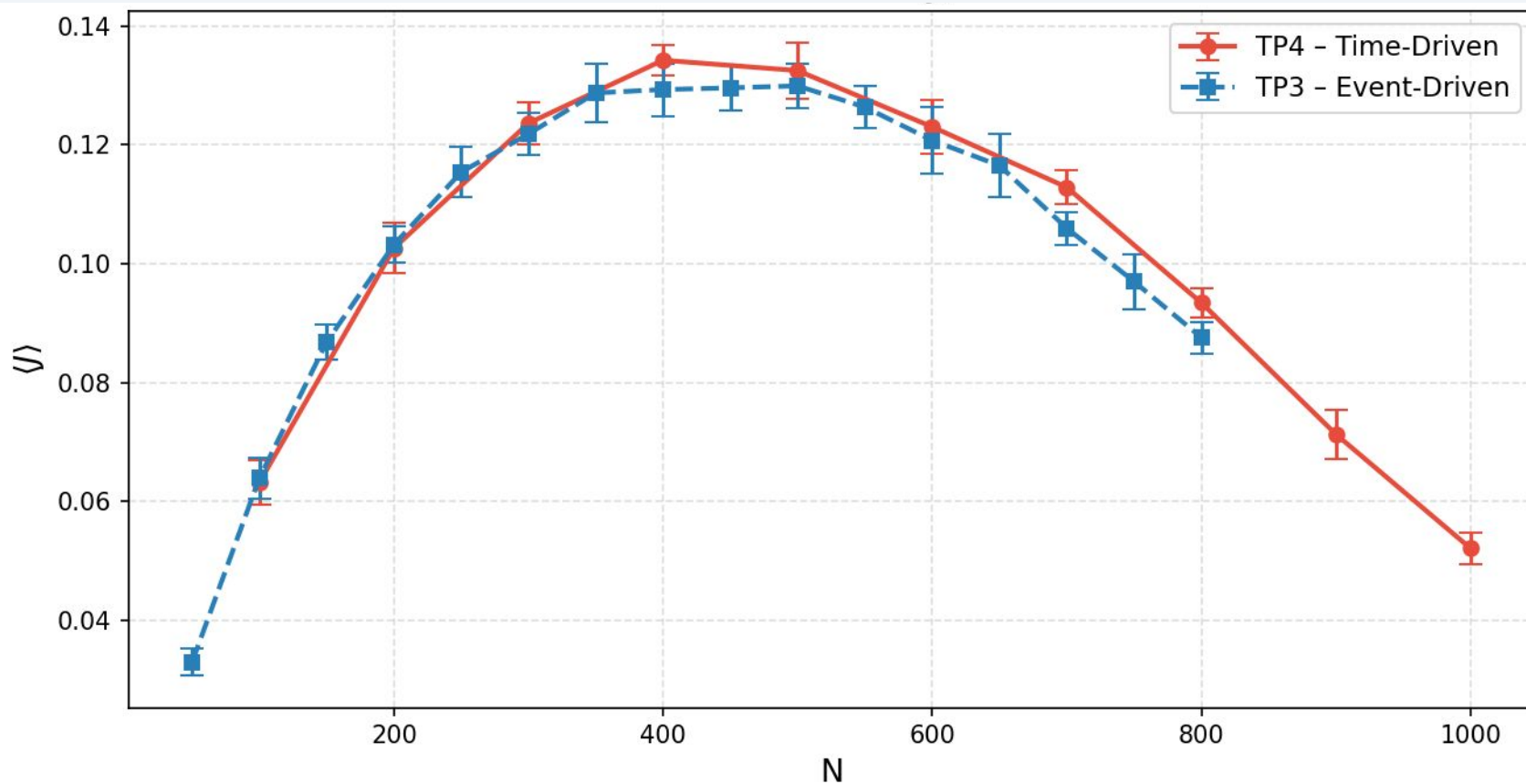


Sistema 2: $1.2 \cdot C_{fc}(t)$ — Evolución Temporal

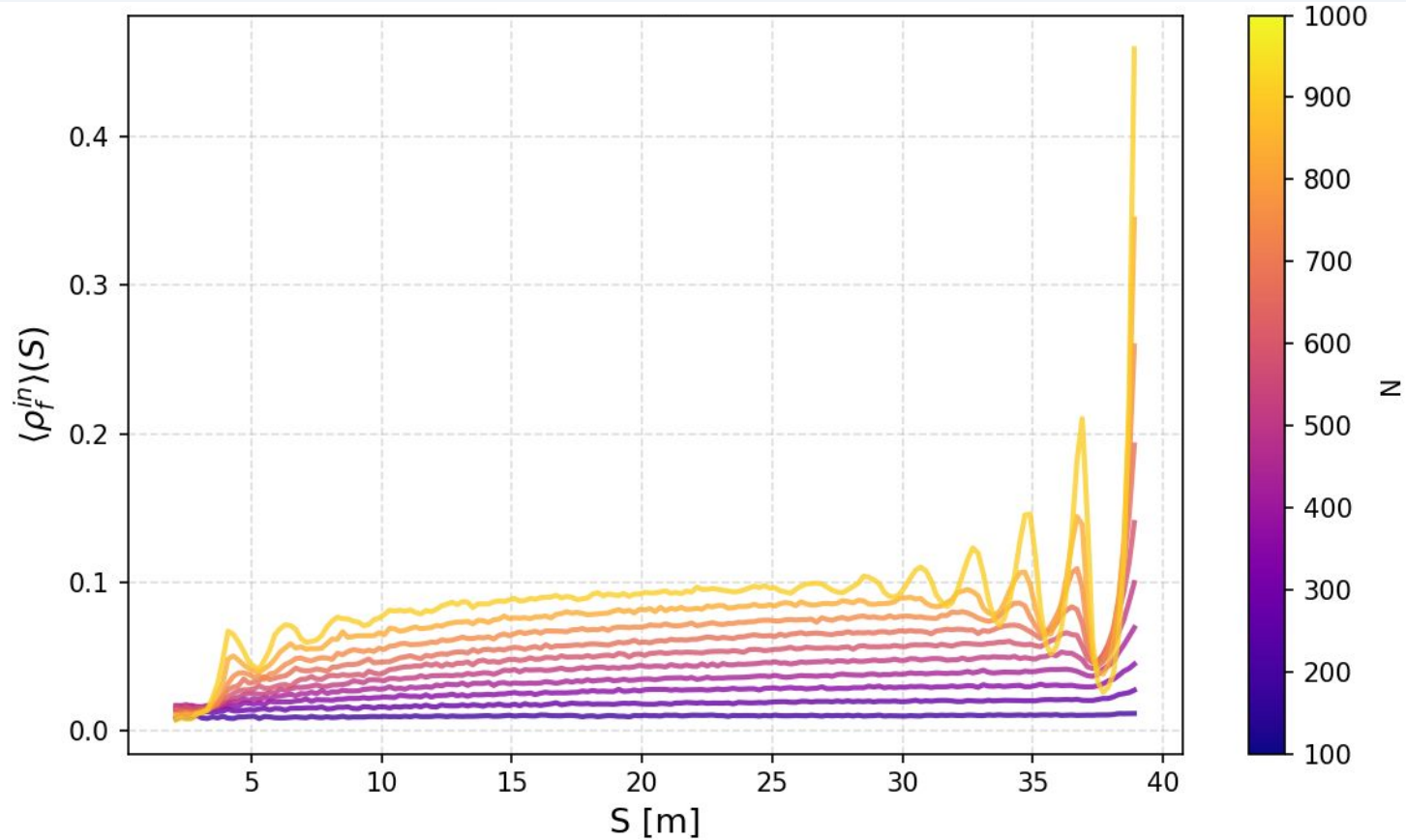


<i>N</i>	<i>J</i>
100	0.0631
200	0.1029
500	0.1326
1000	0.0546

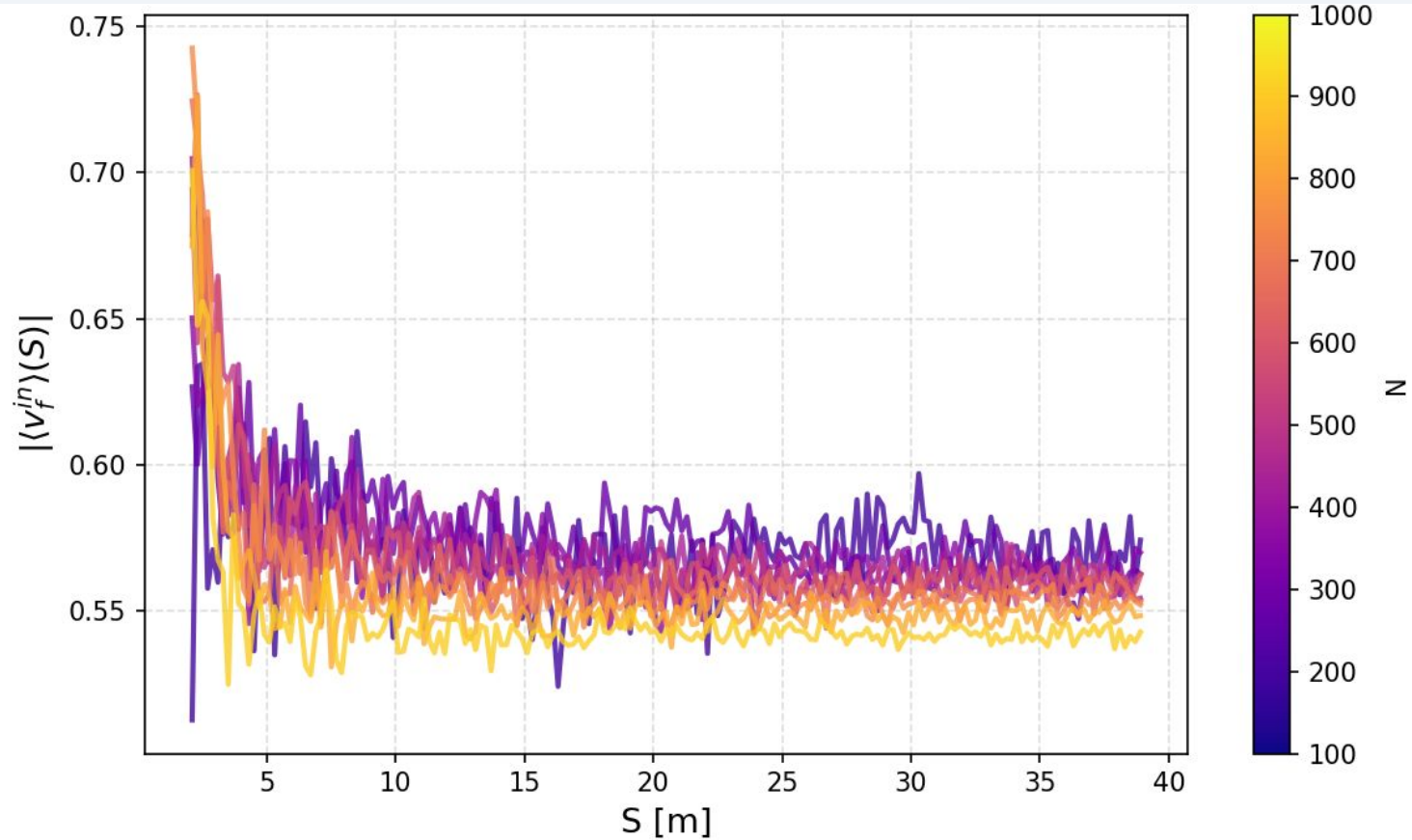
Sistema 2: 1.2 · *Scanning Rate* $\langle J \rangle$ en Función de N



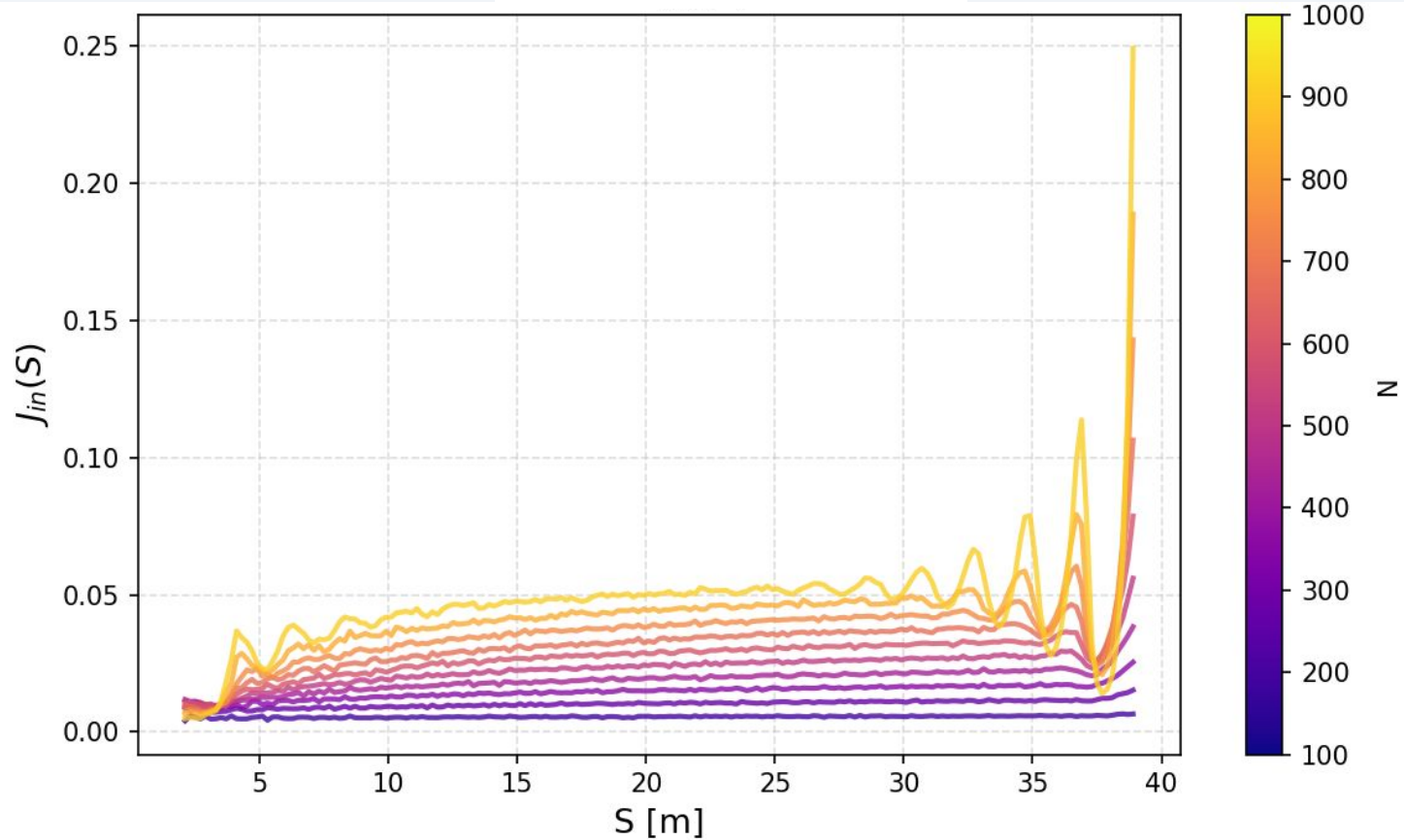
Sistema 2: 1.3 · Perfiles Radiales: $\langle \rho_f^{in} \rangle(s)$



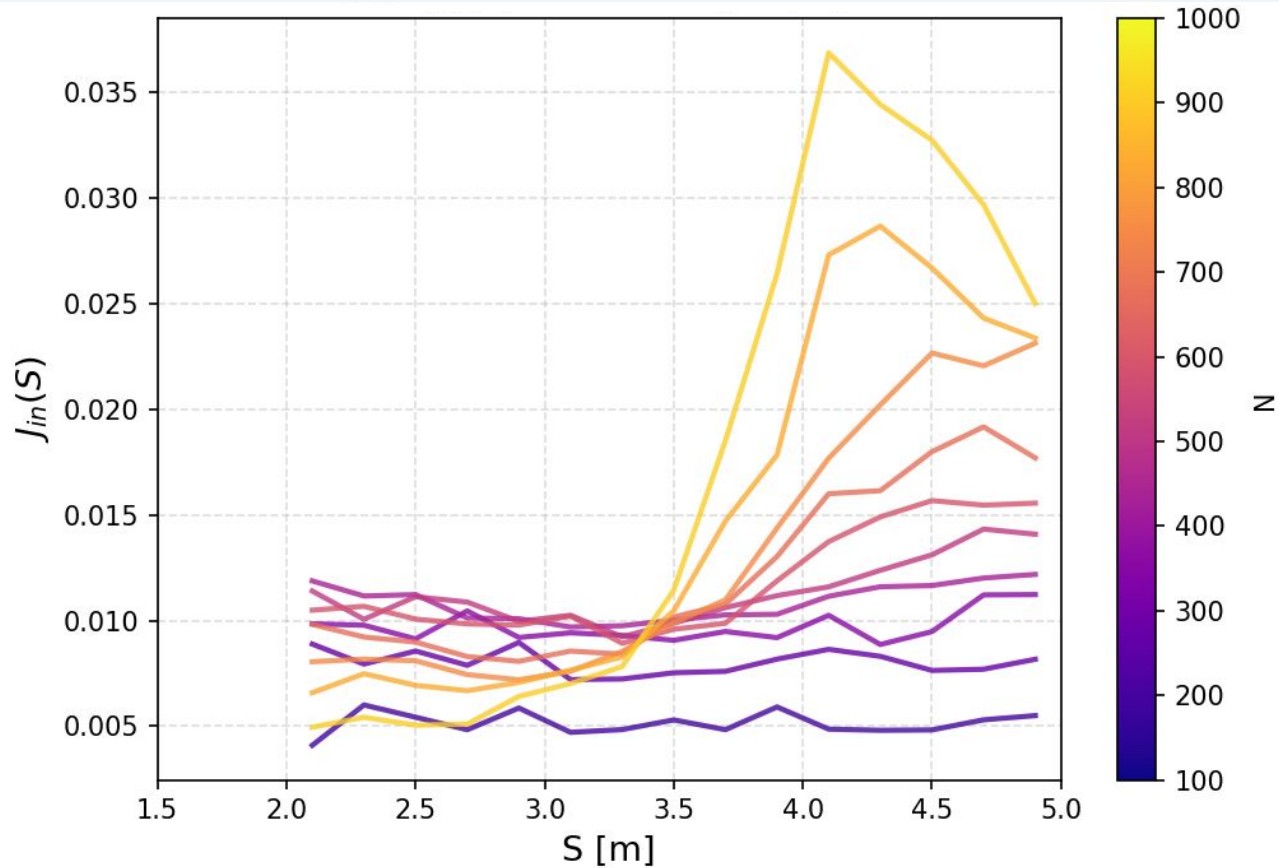
Sistema 2: 1.3 · Perfiles Radiales: $|\langle v_f^{in} \rangle(S)|$



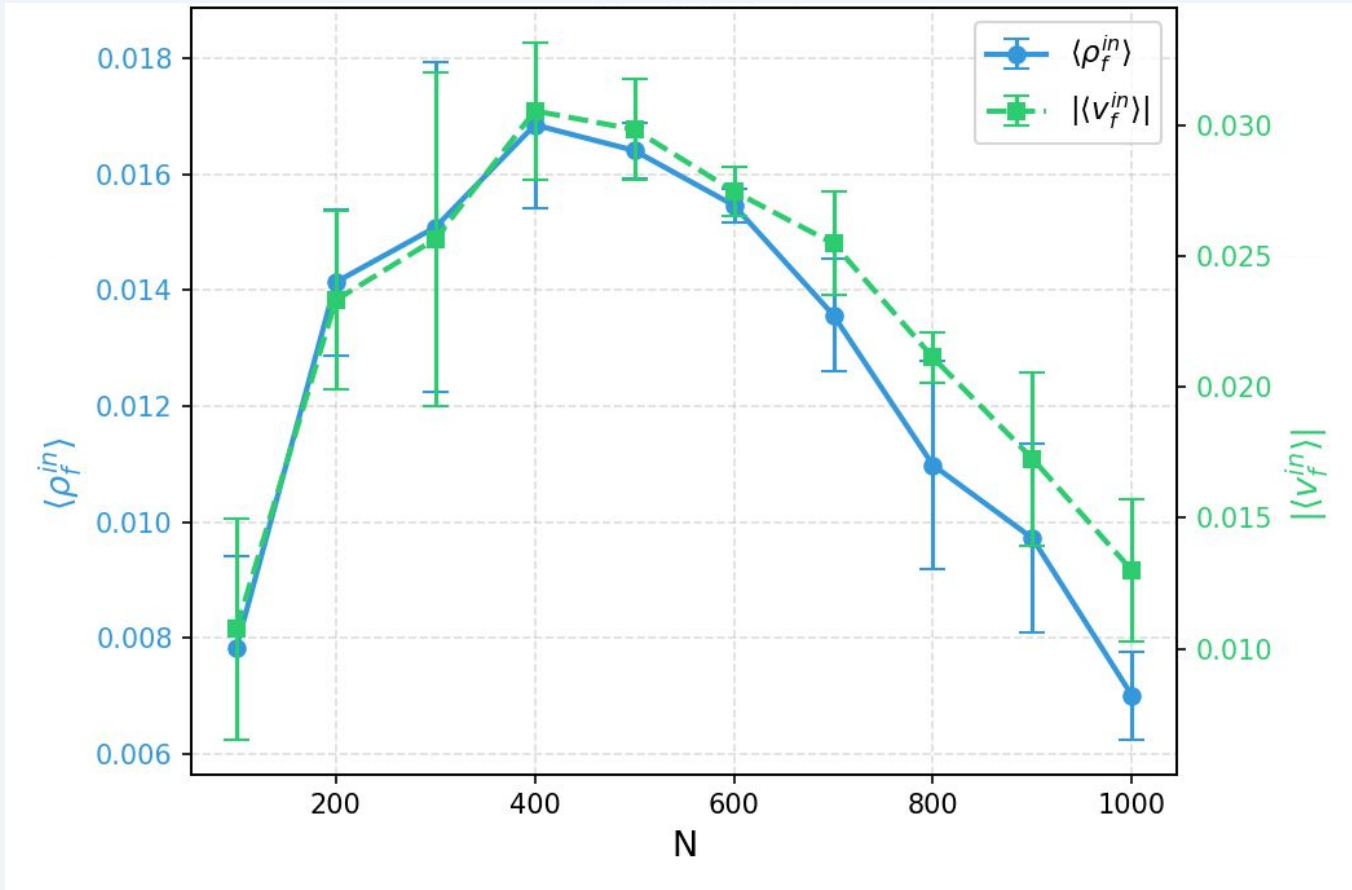
Sistema 2: 1.3 · Perfiles Radiales: $J_{in}(S)$



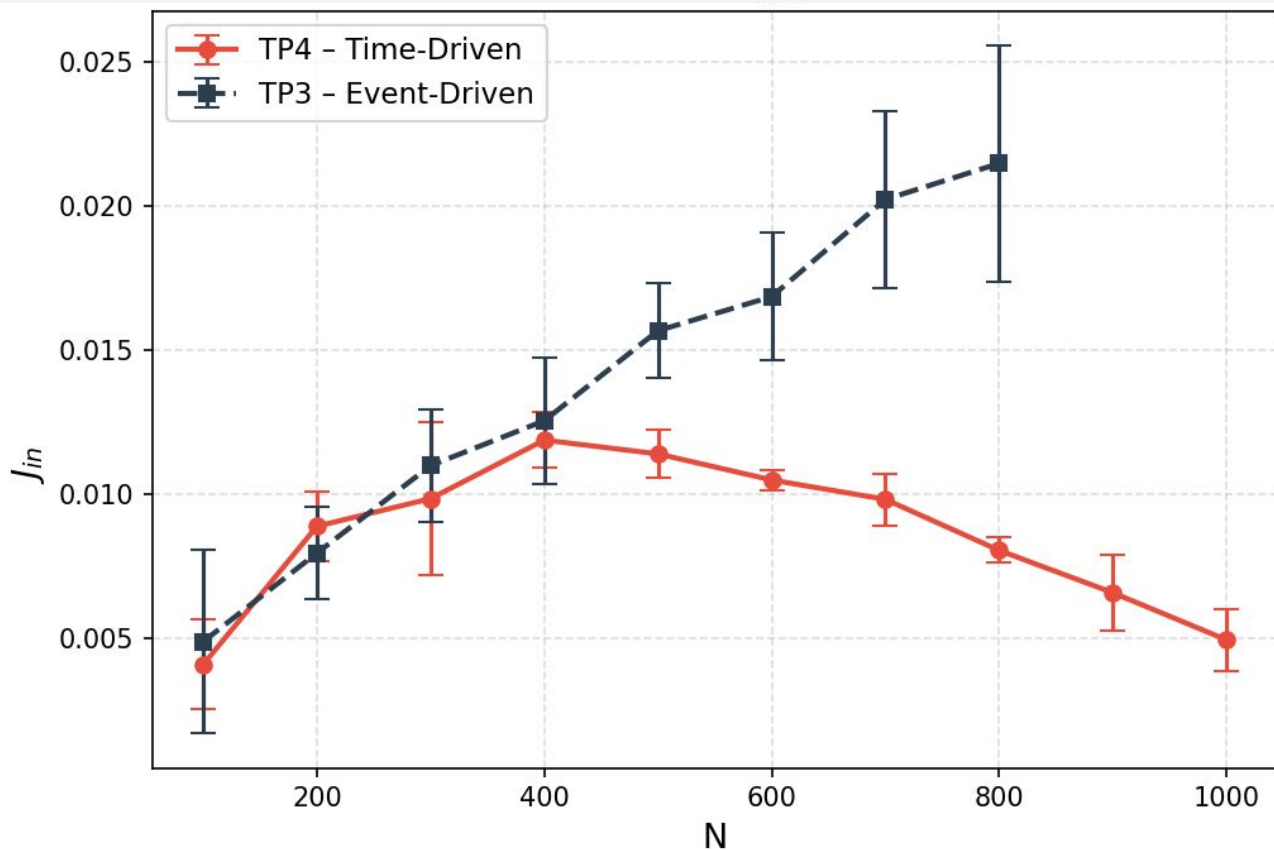
Sistema 2: 1.3 · Perfiles Radiales: Detalle en $S \in [1,5, 5]$



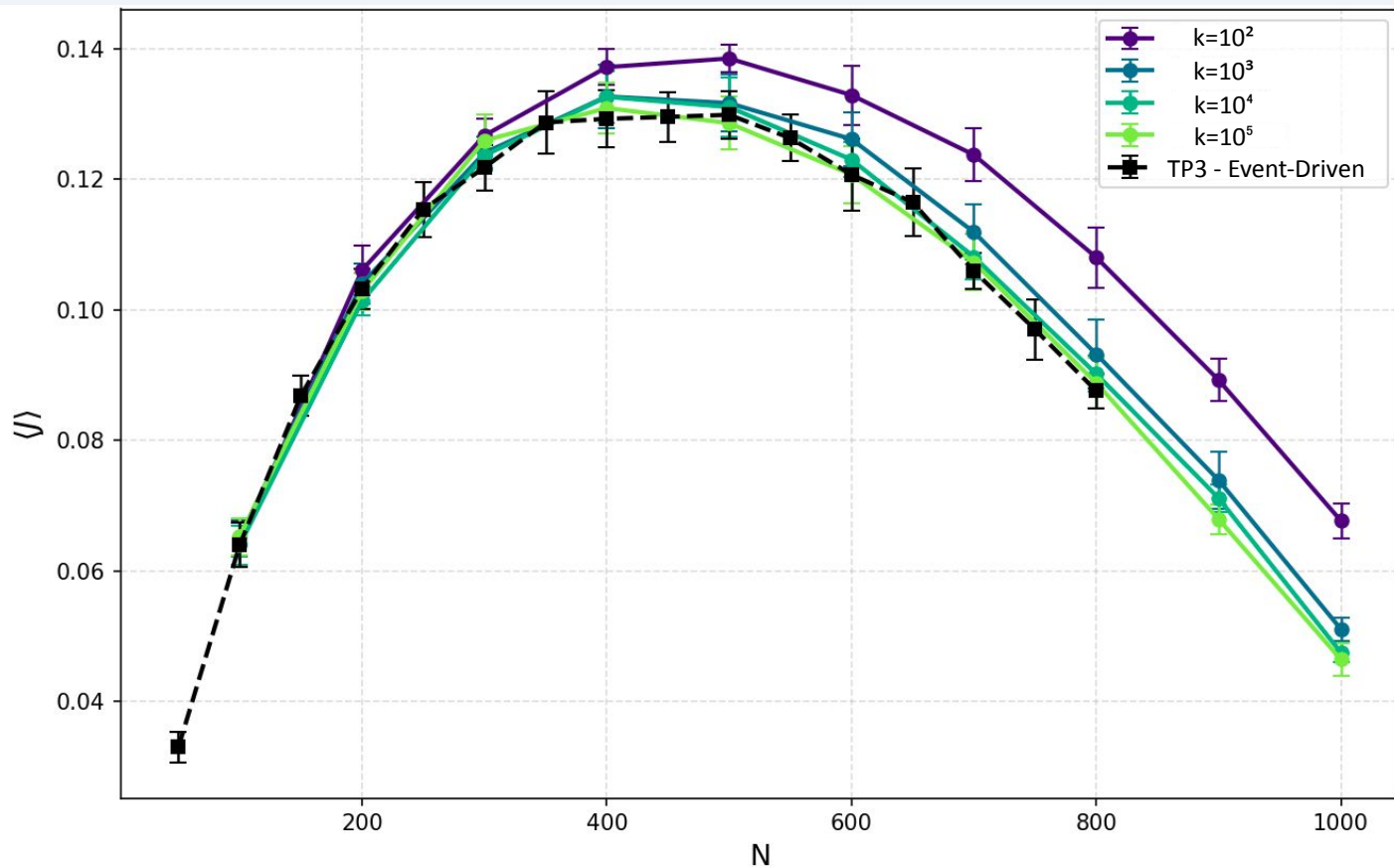
Sistema 2: 1.3 · Perfiles Radiales: $\langle \rho_f^{in} \rangle$ y $|\langle v_f^{in} \rangle|$ en Función de N en $S \approx 2$ m



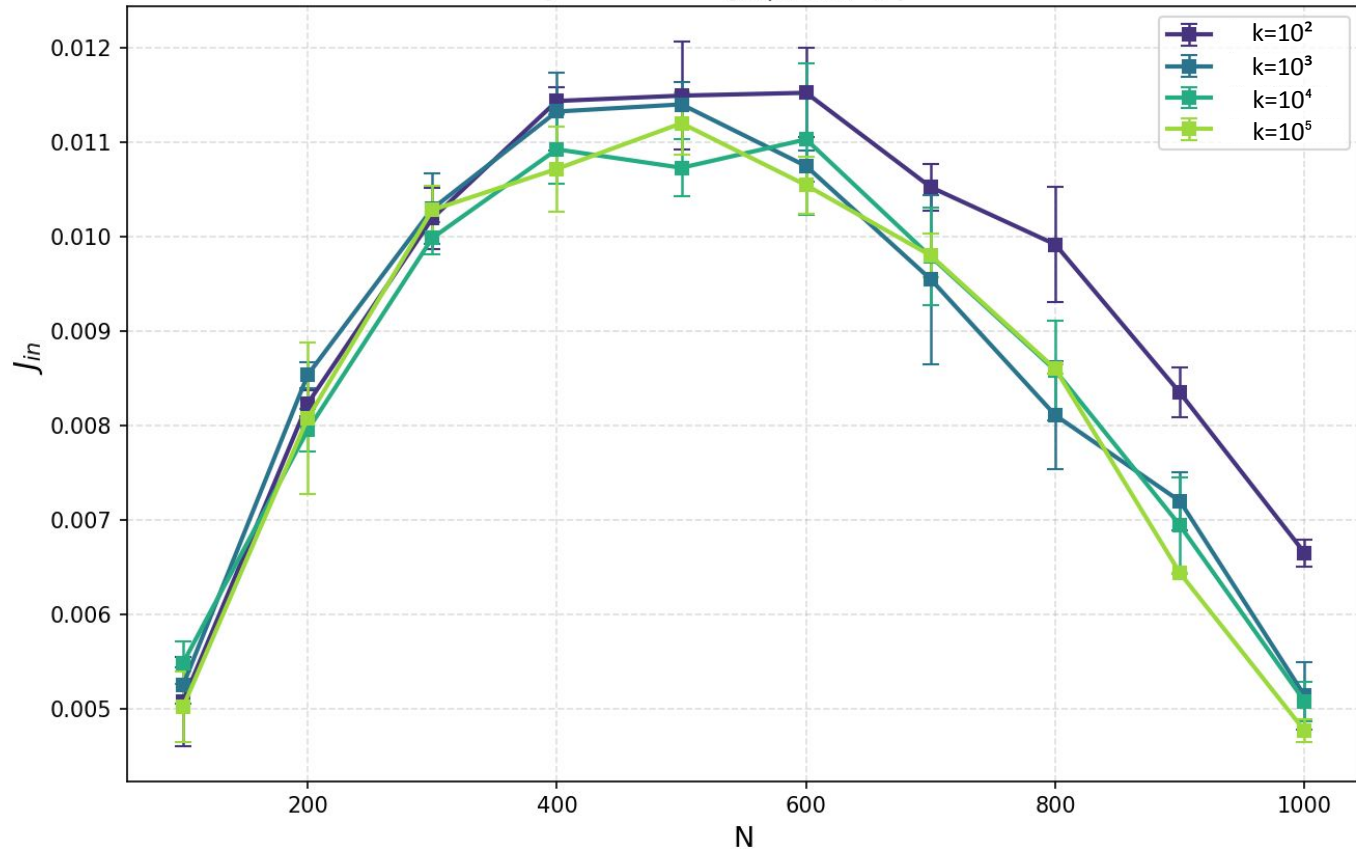
Sistema 2: 1.3 · Perfiles Radiales: J_{in} en Función de N en $S \approx 2$ m



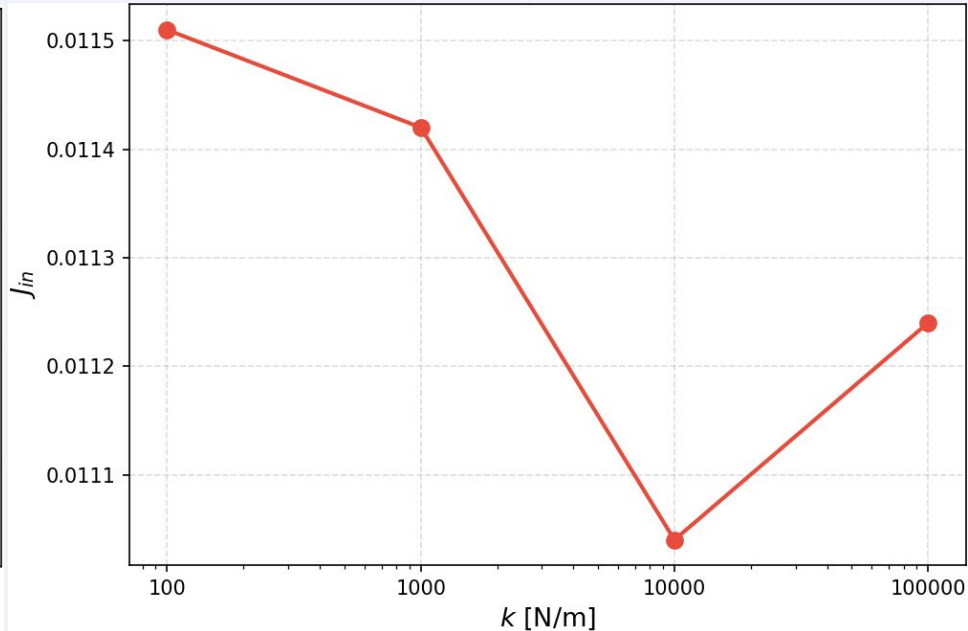
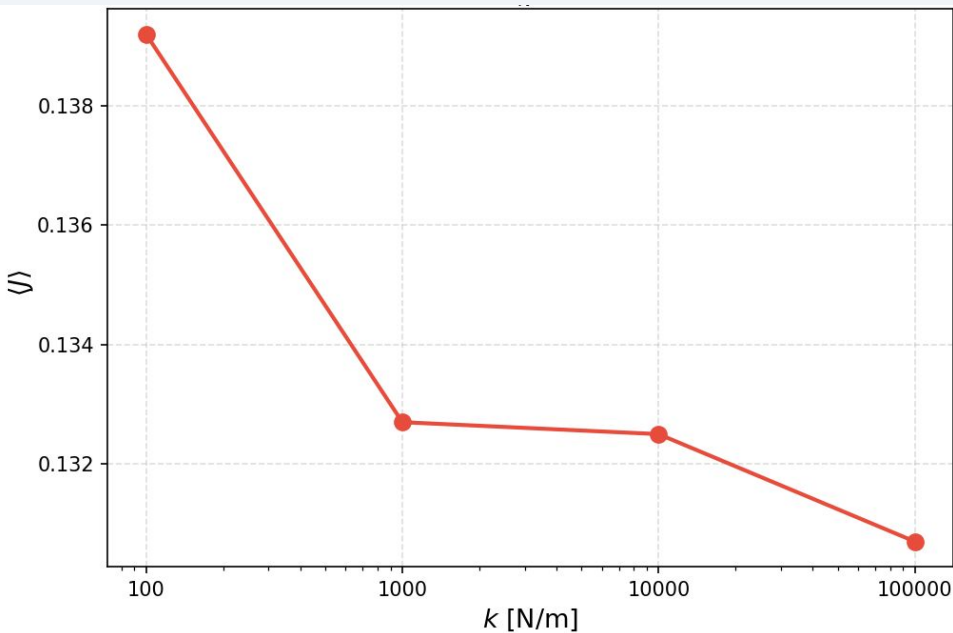
Sistema 2: 1.4 · Scanning Rate $\langle J \rangle$ en Función de N y k



Sistema 2: $1.4 \cdot J_{in}$ en Función de N y k en $S \approx 2$ m



Sistema 2: $1.4 \cdot J_{in}$ máximo y *Scanning Rate* $\langle J \rangle$ máximo en Función de k





Conclusiones

Conclusiones

- *Time-Driven: menor crecimiento temporal en función de N .*
- *Mayor $k \rightarrow J$ más cercano a Event-Driven.*
- *J_{in} distinto a Event-Driven en $S \approx 2 m$.*
- *J , $\langle \rho_f^{in} \rangle$, $|\langle v_f^{in} \rangle|$ y J_{in} alcanzan un punto de inflexión.*
- *J_{in} dominado por $\langle \rho_f^{in} \rangle$.*

Muchas Gracias

Simulación de Sistemas · TP N.º 4 · 2026Q1